



Lab 02: Estrategias de Trading con Análisis Técnico Nivel C

Materia

Microestructuras y Sistemas de Trading

Profesor

Luis Carlos Alvarado Garnica

Integrantes

Paula Pelayo, 739122

Milca Correa, 747243

Arturo Santillanes, 747328

Índice

Resumen.....	3
Fuente de Datos.....	6
Indicadores y regla 2 de 3.....	7
Motor backtest y convenciones.....	8
Optimización: Configuraciones y tiempo.....	8
Métricas por conjunto “Tabla e Imágenes”.....	10
Resultados Test.....	11
Análisis régimen de mercado.....	14
Metodología del portafolio.....	16
Estrategia individual de cada activo.....	18
Estrategia sola en cada activo (100% del capital, WF-OOS).....	21
Robustez y costos.....	22
Supuestos y decisiones.....	24
Preguntas de Análisis.....	25
Conclusión.....	27

Resumen

Se llevó a cabo la construcción de un sistema de trading diario long/short tomando en cuenta varias de las acciones más líquidas del mercado como: NVDA, AMZN, TSLA, META, NFLX, y GOOGL.

Sistema:

- Diario: Una decisión por día con precios de cierre, y la operación se ejecuta al día siguiente en la apertura.
- Long/short: Apostar que una acción sube (long) o que baja (short). El sistema de indicadores que nos avisa si tenemos que llevar a cabo alguna acción es cuando al menos 2 de estos coinciden.
 - EMA (tendencia): Media rápida sobre media lenta.
 - RSI (momento): Acción sobrevendida o sobrecomprada.
 - Bollinger (volatilidad): Si el precio salió de sus bandas.

Régimen de mercado (K-means): Agrupa el mercado en tres segmentos: tendencia, reversión, crisis. (cada uno con sus propios parámetros)

Tamaño de la posición: Risk parity x fuerza de la señal x m(régimen)

- Risk parity (Spinu): reparte el dinero para que cada acción aporte el mismo riesgo.
 - Las volátiles como TSLA reciben menos dinero.
- Fuerza de la señal: Si votan 3 de 3, la posición es más grande que con 2 de 3.
- m(régimen): un freno según el clima. En Tendencia se usa el 100%, en Reversión el 70% y en Crisis el 30%.

Optuna maximizando Calmar en walk-forward 6 a 1: con 6 meses de datos se buscan los mejores parámetros, se prueban en el mes siguiente, se avanza un mes y se repite. Todo dentro de TRAIN, sin tocar el TEST.

Resultados en WF-OOS (fuera de muestra dentro de TRAIN)

Son los 95 meses de "prueba" pegados uno tras otro, de julio 2016 a abril 2024.

Cifra	¿Qué significa?
CAGR 0.4%	0.4% anual. Muy poco.
Volatilidad 4.7%	Se movió muy poco porque casi siempre tenía poco dinero invertido.
MDD 10.8%	La peor caída desde un máximo fue de 10.8%.
Calmar 0.04	$CAGR \div MDD = 0.4 / 10.8$. Por cada punto
Resumen 1	

	Fuente de Datos 4 Indicadores y regla 2 de 3 5 Motor backtest y convenciones 6 Optimización: Configuraciones y tiempo 6 Métricas por conjunto “Tabla e Imágenes” 9 Resultados Test 10 Análisis régimen de mercado 13 Metodología del portafolio 15 Estrategia individual de cada activo 17 Estrategia sola en cada activo (100% del capital, WF-OOS) 19 Robustez y costos 20 Supuestos y decisiones 22 Preguntas de Análisis 23 Conclusión 25 de caída máxima ganó 0.04 puntos al año. Muy bajo.
Sharpe 0.11%	Rendimiento por unidad de riesgo. Bajo (1 se considera bueno).
286 operaciones (216 largas / 70 cortas)	Unas 37 por año entre las 6 acciones. Hizo más largos porque el periodo fue alcista

El Buy & Hold (comprar las 6 acciones a partes iguales y no hacer nada) ganó 44.6% al año, pero con una caída máxima de 61.7%. Su Calmar fue 0.72, mucho mejor que el del sistema.

Walk-forward efficiency (WFE)

WFE = lo que gana fuera de muestra ÷ lo que gana dentro de muestra.

- Dentro de la muestra (los 6 meses de entrenamiento), el sistema ganaba en promedio 14.1% al año.
- Fuera de la muestra (el mes siguiente) ganó 0.3% al año.
- $WFE = 0.3 / 14.1 \approx 0.02$. Solo sobrevive el 2% de lo que parecía funcionar.

Por debajo de 0.5 se considera que lo que encuentra el optimizador es **sobreajuste**: memoriza el pasado en vez de descubrir algo que se repita. El esquema anchored (entrenar con toda la historia acumulada) salió aún peor: -0.10.

Costos

Cada compra o venta paga 0.125% de comisión. Si la comisión subiera a 0.183%, la estrategia dejaría de ganar (retorno neto = 0). El margen de seguridad es 1.47×: la comisión puede subir 47% antes de perder dinero. Es un margen chico, y los costos ya se comen el 69% de la ganancia bruta.

Test

Abril 2024 a agosto 2026, con los parámetros **congelados** (sin re-optimizar):

- Sistema: CAGR 1.3%, MDD 8.7%, Calmar 0.14.
- Pesos iguales con las mismas señales: Calmar 0.04.
- Buy & Hold: CAGR 28.2%, Calmar 0.98.

En pocas palabras

El sistema gana un poquito y cae poco, pero no tiene una ventaja real.

- Gana mucho menos que el Buy & Hold porque en promedio solo tiene invertido el 9.9% del capital. El resto está en efectivo esperando señales de 2 de 3.
- La WFE de 0.02 dice que casi todo lo que el optimizador "descubre" en entrenamiento es ruido del pasado.
- Su ventaja es el riesgo: en TEST cayó como máximo 8.7%, contra 28.8% del Buy & Hold.

Fuente de Datos

- Fuente: Yahoo Finance vía yfinance, diario, auto_adjust=True (OHLC ajustados por splits y dividendos). Datos congelados en data/prices_daily.csv; main.py nunca re-descarga.
- Periodo: 2015-01-02 a 2026-08-31; incluye Q4-2018, COVID-2020, el bear market de 2022 y el choque de abril de 2025.
- Split cronológico sin traslape: TRAIN 2015-01-02 a 2024-04-26 (2345 días); TEST 2024-04-29 a 2026-08-31 (587 días).
- Auditoría (auditoria_datos.csv): 0 fechas faltantes, 0 NaNs, 0 duplicados, 0 inconsistencias OHLC, 0 precios ≤ 0 .
 - Rendimientos extremos
 - $|r| > 25\%$: NVDA 2016-11-11
 - +29.8%; META 2022-02-03: -26.4%
 - NFLX 2022-04-20
 - -35.1% — todos son reacciones a reportes trimestrales (eventos reales), no splits mal ajustados. La limpieza (solo fechas comunes a los 6, sin forward-fill) eliminó 0 filas.
- Selección y sesgos: activos asignados con random.seed(42) random.sample pares en orden alfabético de integrantes. Son seis mega-cap tecnológicas que hoy sabemos ganadoras (sesgo de supervivencia y de selección).
- Buy & Hold es un benchmark muy difícil de vencer en retorno, por eso el sistema se juzga por Calmar y riesgo. Además están muy correlacionadas, así que la diferencia entre Risk Parity y pesos iguales viene sobre todo de volatilidades distintas.

(todos los csv's pueden ser encontrados en el repositorio de github)

Indicadores y regla 2 de 3

Cada indicador j del activo i emite un voto $x_{ij} \in \{-1, 0, +1\}$ al cierre del día t , con datos disponibles hasta t :

- EMA (tendencia): $x = +1$ si EMA rápida $>$ EMA lenta; -1 si es menor.
- RSI de Wilder (momento): $x = +1$ si RSI $<$ umbral inferior; -1 si RSI $>$ umbral superior; 0 en otro caso.
- Bandas de Bollinger (volatilidad): $x = +1$ si el cierre $<$ banda inferior; -1 si el cierre $>$ banda superior; 0 dentro de las bandas.

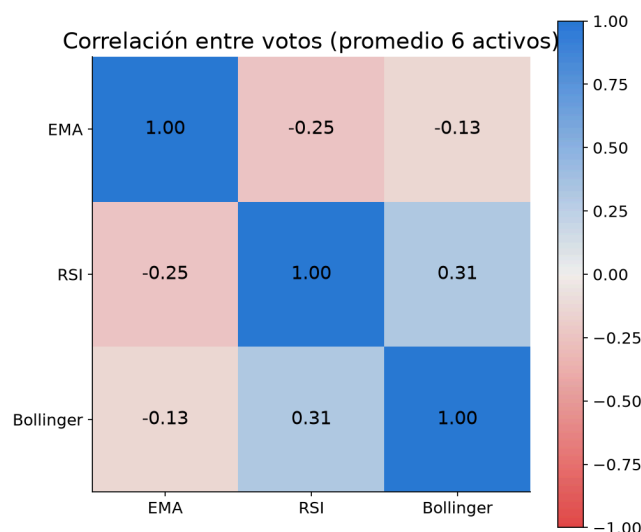
La señal del activo es:

$$s_i = \begin{cases} \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 x_{ij} & \text{si } \left| \sum_{j=1}^3 x_{ij} \right| \geq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Por lo tanto $s_i \in \{-1, -2/3, 0, +2/3, +1\}$. Con un solo indicador a favor no se abre posición; con dos o más, sí. El signo de s_i da la dirección (largo o corto) y su magnitud escala el tamaño. La posición se ejecuta al open de $t+1$.

Interpretación económica: la regla abre en un pullback dentro de una tendencia (EMA + un oscilador de acuerdo: comprar sobreventa en tendencia alcista, vender sobrecompra en tendencia bajista) y con 3 de 3 cuando ambos osciladores confirman. Hallazgo: como la EMA siempre vota ± 1 , con la EMA en contra la suma máxima es $-1 + 1 + 1 = 1 < 2$; por tanto la regla nunca abre contra la tendencia de la EMA (fuera del calentamiento, cuando la EMA aún vota 0). El caso "reversión fuerte contra la tendencia con RSI y Bollinger de acuerdo" que sugiere la formulación general no puede ocurrir con estos tres indicadores: RSI y Bollinger funcionan como timing de entrada, y la EMA como filtro de dirección.

Correlación promedio entre votos (θ congelado, WF-OOS): EMA–RSI -0.25 , EMA–Bollinger -0.13 , RSI–Bollinger 0.31 . Ninguna supera 0.7 : los tres aportan información distinta (RSI y Bollinger son los más parecidos, como se espera de dos osciladores).



Motor backtest y convenciones

Motor event-driven (src/backtest.py), un solo motor para 1 o 6 activos, loop diario sobre arrays:

- Open de t: primero gaps (si el open rebasó SL/TP de una posición previa, sale al open); luego se ejecutan las órdenes decididas al cierre de $t-1$. Toda señal se ejecuta en $t+1$.
- Durante t: SL/TP con high/low, incluida la barra de entrada; si SL y TP caen en la misma barra, se ejecuta primero el SL (conservador).
- Cierre de t: borrow fee (solo escenario realista), marca a mercado y decisiones con datos $\leq t$.
- SL/TP: largo $SL = P_{in} - m_{sl} \cdot ATR$, $TP = P_{in} + m_{tp} \cdot ATR$ (corto al revés), con el ATR del día de la señal y niveles fijos.
- Salidas: SL, TP, señal confirmada contraria (cierra y abre en reversa pagando ambas comisiones), time-stop max_hold, entrada a Crisis y rebalanceo; una señal 0 no cierra.
- Flujos: compra Cash $\leftarrow q \cdot P \cdot (1+c)$; venta Cash $\leftarrow q \cdot P \cdot (1-c)$; un corto abre con Cash $\leftarrow q \cdot P \cdot (1-c)$ y pasivo $q < 0$; Equity = Cash + $\sum q_i \cdot P_i$. Comisión oficial $c = 0.125\%$ por lado.
- Sin apalancamiento: antes de ejecutar, si $\sum |q_i \cdot P_i| > Equity/(1+c)$ se escalan las posiciones; la exposición bruta máxima observada en WF-OOS fue 0.666. Con exposición $\leq 100\%$ el margen de cortos (50% inicial, 25–30% mantenimiento) siempre se cumple.

Optimización: Configuraciones y tiempo

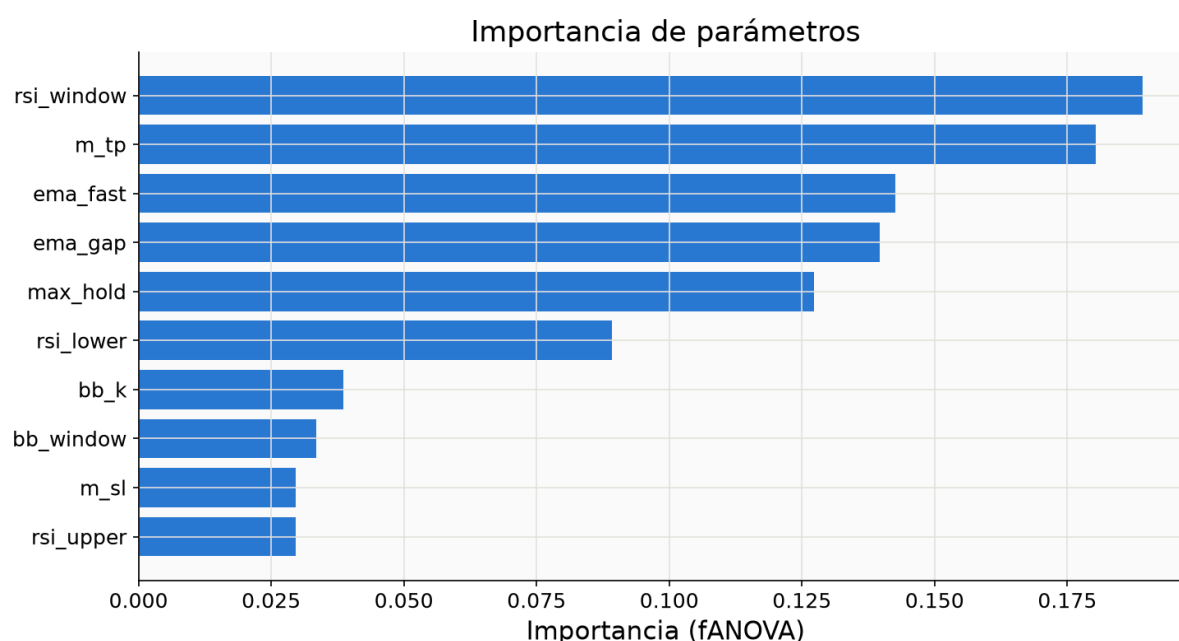
Los parámetros se optimizaron con Optuna maximizando el Calmar Ratio. El muestreador fue TPESampler($n_startup_trials=30$): las primeras 30 pruebas son aleatorias y después TPE hace búsqueda bayesiana, es decir, Random Search y luego Bayesiana dentro del mismo estudio. Cada estudio usa una semilla fija derivada de SEED = 42 y de (ventana, activo, régimen), así que los resultados se reproducen exactamente.

- Espacio de búsqueda (θ): EMA rápida 5–30 y gap 10–100; RSI con ventana 7–28 y umbrales 20–40 / 60–80; Bollinger con ventana 10–40 y k de 1.5 a 3.0; stop-loss de 1 a 4 ATR, take-profit de 1 a 6 ATR y tenencia máxima de 5 a 40 días. El tamaño de posición no se optimiza, porque el Calmar casi no cambia con la escala; lo fijan Risk Parity y $m(\text{régimen})$.
- Estudios: 100 pruebas por estudio. En cada ventana y para cada activo se corren 4 estudios: uno global y uno por régimen (Tendencia, Reversión y Crisis). En el estudio de un régimen solo se permite abrir posiciones en los días de ese régimen (entry_task).
- Mínimo de operaciones: una configuración con menos de 5 operaciones por activo en 6 meses (3 por régimen) recibe un puntaje de -1×10^9 , para que el optimizador no elija resultados sin significado. Se adaptó a 5 y 3 porque, con datos diarios y la regla 2 de 3, solo el 1% de los pares (ventana, activo) alcanza 10 operaciones en 6 meses

con cualquier θ , mientras que el 72% alcanza 5. Con un mínimo de 10 casi todo caería al fallback.

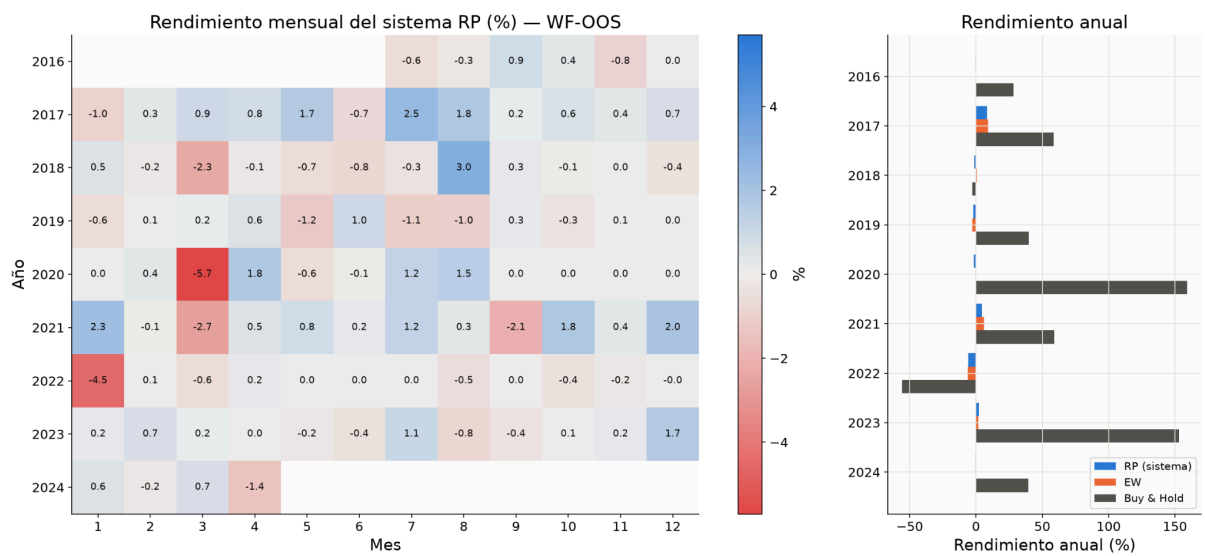
- θ robusto: en lugar de la mejor prueba se usa la mediana de cada parámetro entre el 10% de mejores pruebas válidas, que es el centro de la meseta y no un pico aislado.
- Purga y embargo: en el entrenamiento se cierran todas las posiciones el último día usado, y los últimos 5 días del train se excluyen del objetivo. Así, ninguna posición del train usa información del mes de prueba.
- Fallbacks: si un régimen tiene menos de 20 días o ninguna prueba válida, usa la θ global de esa ventana. En la variante oficial esto pasó en 368 de 570 estudios de Crisis, 348 de Reversión y 332 de Tendencia. Si el estudio global tampoco tiene pruebas válidas, hereda la θ de la última ventana válida: ocurrió en 169 de 570 estudios (rolling por activo), 44 de 95 (rolling compartido) y 180 de 570 (anchored), y en ningún caso se usó la θ por defecto. Que tantas ventanas no alcancen el mínimo es en sí un resultado: con datos diarios, la regla 2 de 3 genera pocas señales por semestre.

El walk-forward usó 95 ventanas de 6 meses de entrenamiento y 1 mes de prueba, con paso mensual, en dos esquemas: rolling y anchored. En TRAIN se evaluaron 416,300 configuraciones; con el walk-forward secundario sobre TEST (52,800) el total fue de 469,100. El tiempo de optimización fue de 0.30 horas de reloj para toda la etapa TRAIN (1.84 horas de CPU), en paralelo por ventana con 7 procesos. La variante elegida por Calmar WF-OOS dentro de TRAIN fue la de θ por activo (rolling).



Métricas por conjunto “Tabla e Imagenes”

WF-OOS (TRAIN)													
Estrategia	Ret. total	CAGR	Vol.	Sharpe	Sortino	MDD	Calmar	# ops	# largas	# cortas	Win rate	PF	Exp. media
RP (sistema)	3.2%	0.4%	4.7%	0.11	0.15	10.8%	0.04	286	216	70	45.1%	1.02	9.9%
RP naive	1.1%	0.1%	4.6%	0.05	0.07	11.1%	0.01	286	216	70	45.1%	0.99	9.8%
Pesos iguales (EW)	6.6%	0.8%	5.0%	0.19	0.26	10.8%	0.08	286	216	70	45.1%	1.06	10.1%
Buy & Hold EW	1678.4%	44.6%	36.6%	1.19	1.73	61.7%	0.72	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
NVDA (estrategia sola)	25.4%	2.9%	18.1%	0.25	0.36	45.1%	0.07	67	48	19	47.8%	1.06	16.8%
AMZN (estrategia sola)	-6.7%	-0.9%	12.1%	-0.01	-0.02	29.1%	-0.03	61	41	20	39.3%	0.94	17.2%
TSLA (estrategia sola)	65.0%	6.6%	21.9%	0.40	0.63	43.2%	0.15	65	36	29	49.2%	1.22	18.5%
META (estrategia sola)	4.8%	0.6%	13.4%	0.11	0.16	31.6%	0.02	62	39	23	38.7%	1.04	17.5%
NFLX (estrategia sola)	12.7%	1.5%	14.5%	0.18	0.26	28.7%	0.05	62	47	15	45.2%	1.08	19.4%
GOOGL (estrategia sola)	4.5%	0.6%	10.9%	0.11	0.14	22.4%	0.03	60	43	17	55.0%	1.05	17.2%



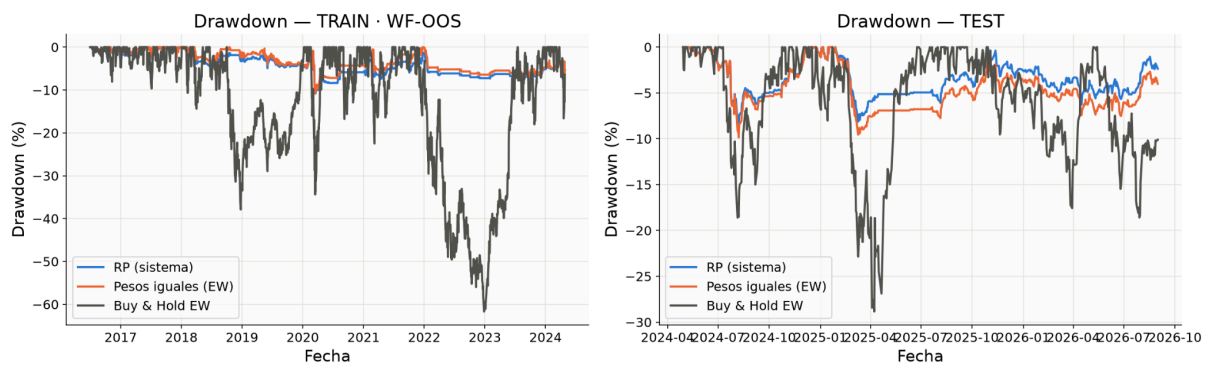
Resultados Test

El TEST (29 de abril de 2024 a 31 de agosto de 2026, 587 días) se evaluó una sola vez con los parámetros, el rebalanceo y el modelo de régimen congelados al final de TRAIN. El sistema obtuvo un CAGR de 1.3% con un drawdown máximo de 8.7% (Calmar 0.14). El Buy & Hold ganaba 28.2% al año, pero con una caída máxima de 28.8%.

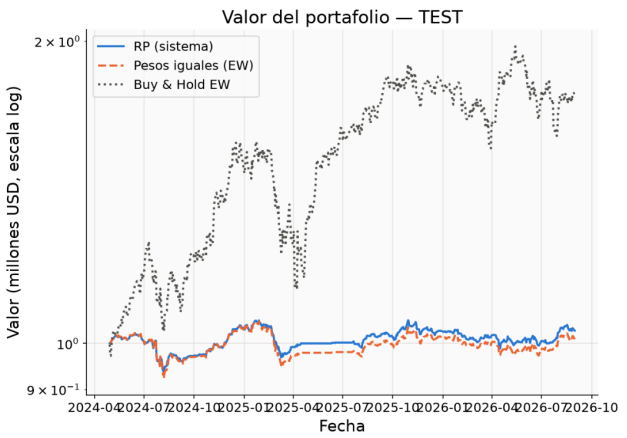
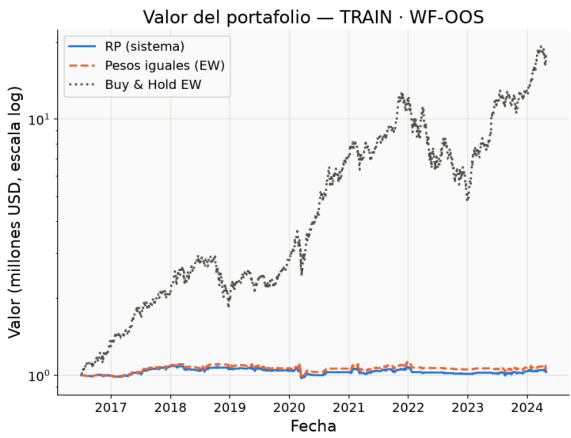
Est.	CAGR	Vol	Sharpe	Sort	MDD	Calmar	Oper #
Risk Parity (sistema)	1.3%	6.6%	.22	.30	8.7%	.14	124 (95 L / 29 C)
Risk Parity (naive)	1.5%	6.5%	.27	.35	8.1%	.19	124
Pesos iguales	.4%	7.3%	.09	.12	9.9%	.04	124
Buy & Hold	28.2%	29.0%	1.00	1.48	28.8%	.98	-

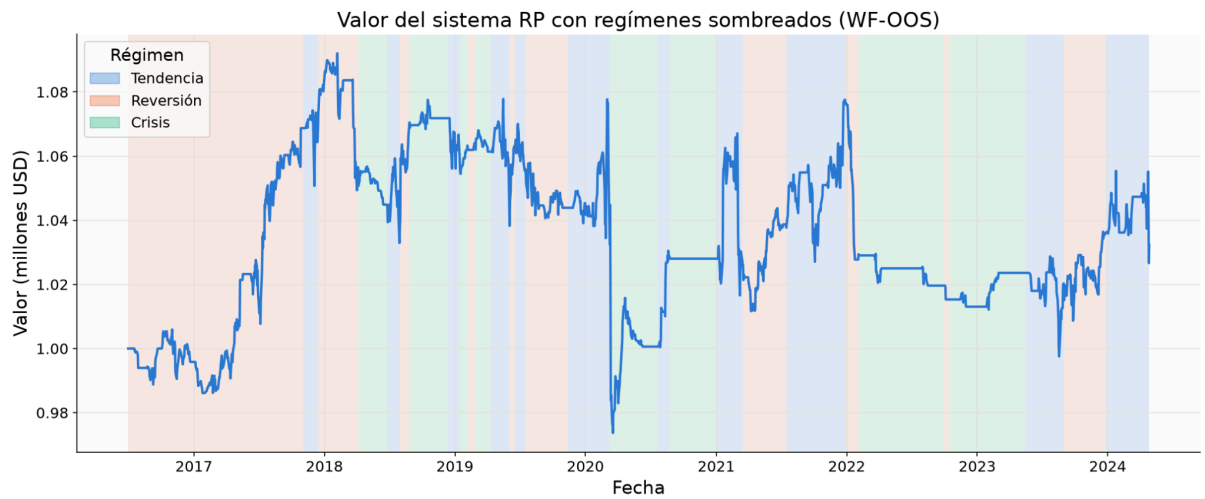
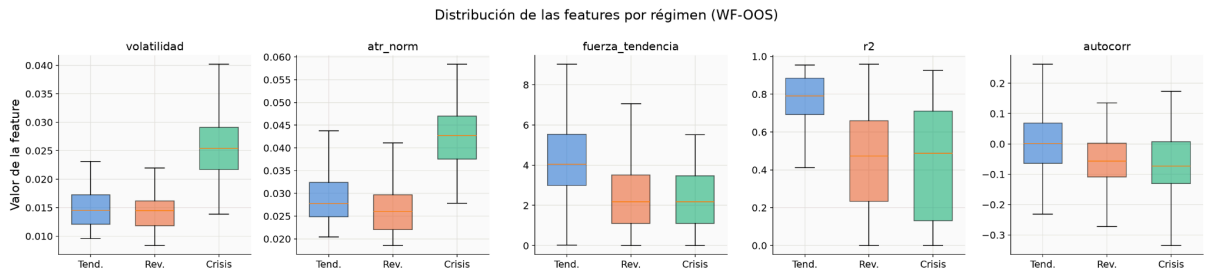
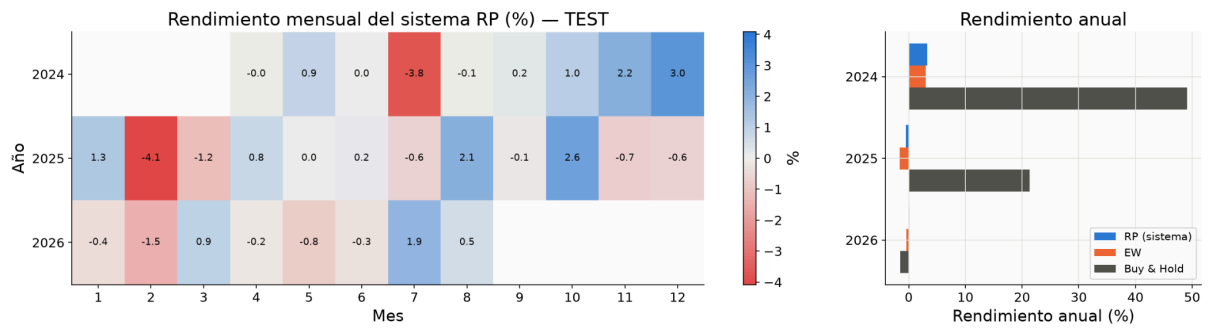
**Rendimientos anuales en Test (2024 y 2026) son años incompletos

Año	Sistema	Pesos iguales	Buy & Hold
2024	3.3%	.9%	49.1%
2025	-.5%	-3.9%	21.3%
2026	.2%	6.3%	-1.5%



TEST													
Estrategia	Ret. total	CAGR	Vol.	Sharpe	Sortino	MDD	Calmar	# ops	# largas	# cortas	Win rate	PF	Exp. media
RP (sistema)	3.0%	1.3%	6.6%	0.22	0.30	8.7%	0.14	124	95	29	50.8%	1.11	18.1%
RP naive	3.6%	1.5%	6.5%	0.27	0.35	8.1%	0.19	124	95	29	50.8%	1.13	18.1%
Pesos iguales (EW)	0.9%	0.4%	7.3%	0.09	0.12	9.9%	0.04	124	95	29	50.8%	1.05	18.9%
Buy & Hold EW	78.2%	28.2%	29.0%	1.00	1.48	28.8%	0.98	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
NVDA (estrategia sola)	18.6%	7.6%	20.5%	0.46	0.65	24.4%	0.31	24	22	2	54.2%	1.29	25.7%
AMZN (estrategia sola)	-4.5%	-1.9%	15.0%	-0.06	-0.07	19.7%	-0.10	25	14	11	60.0%	0.94	29.6%
TSLA (estrategia sola)	-29.5%	-14.0%	26.3%	-0.44	-0.61	45.5%	-0.31	27	19	8	44.4%	0.68	33.3%
META (estrategia sola)	-7.5%	-3.3%	15.2%	-0.14	-0.20	31.3%	-0.11	24	16	8	29.2%	0.87	23.5%
NFLX (estrategia sola)	34.0%	13.4%	14.9%	0.92	1.72	8.3%	1.62	14	12	2	78.6%	3.81	18.9%
GOOGL (estrategia sola)	34.7%	13.7%	10.4%	1.28	2.20	9.3%	1.48	19	16	3	52.6%	2.71	13.4%





Analisis régimen de mercado

El mercado se clasifica en tres regímenes (Tendencia, Reversión y Crisis) con K-means sobre el índice equiponderado de los seis activos. Las variables se calculan en una ventana móvil de 63 días (3 meses).

Variables. Se calcularon cinco candidatas: volatilidad realizada, ATR normalizado, fuerza de tendencia $|MA21 - MA63|/\sigma$, R^2 del log-precio contra el tiempo y autocorrelación de primer orden. El modelo usa tres: volatilidad (separa Crisis), ATR normalizado (rango diario comparable entre periodos) y R^2 (qué tan lineal es la tendencia). Con estas tres el silhouette es 0.448, contra 0.315 con las cinco. La autocorrelación con 63 datos es casi ruido (error estándar $\approx 1/\sqrt{63} \approx 0.126$) y la fuerza de tendencia repite la información del R^2 .

Modelo. Variables estandarizadas y KMeans con $K = 3$, k-means++, 10 inicios y semilla 42. Se ajusta solo con datos hasta el fin del train de cada ventana; fuera de muestra solo se predice. Los clusters se re-etiquetan así: el de mayor volatilidad es Crisis; de los otros dos, el de mayor R^2 es Tendencia y el restante es Reversión.

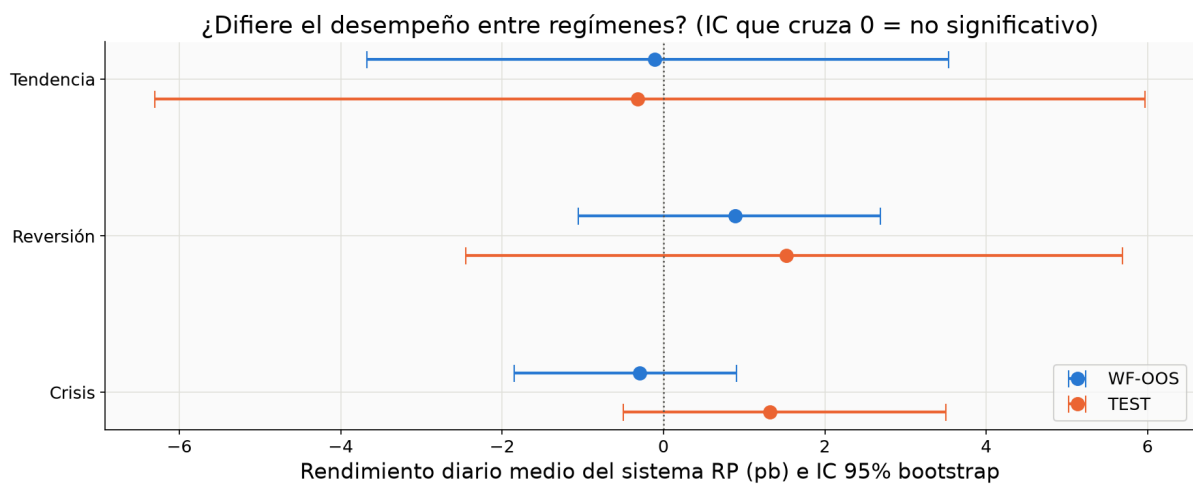
Adaptación a datos diarios. El PDF pide actualizar cada 1 a 6 horas con datos de 5 minutos. Con datos diarios, la clasificación se actualiza cada 5 días hábiles, y un cambio se confirma solo si aparece en dos actualizaciones seguidas. El objetivo de persistencia se adaptó a al menos 10 días hábiles.

WF-OOS (Train)

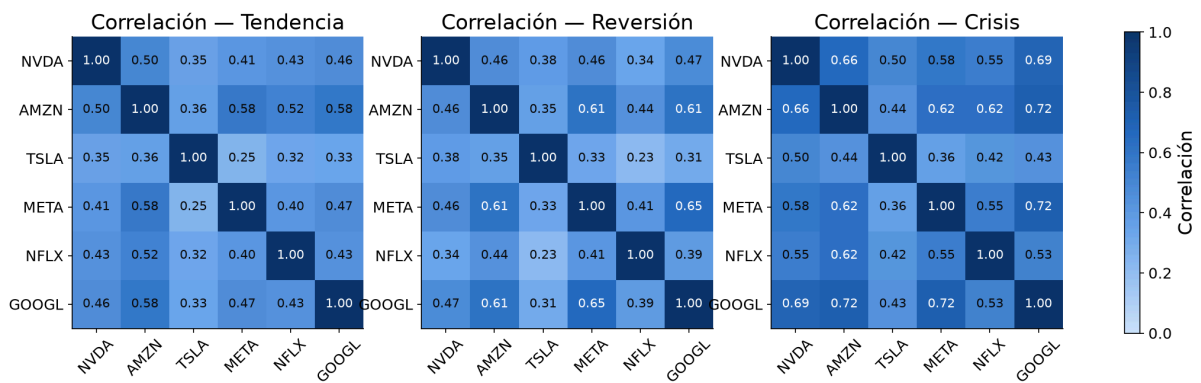
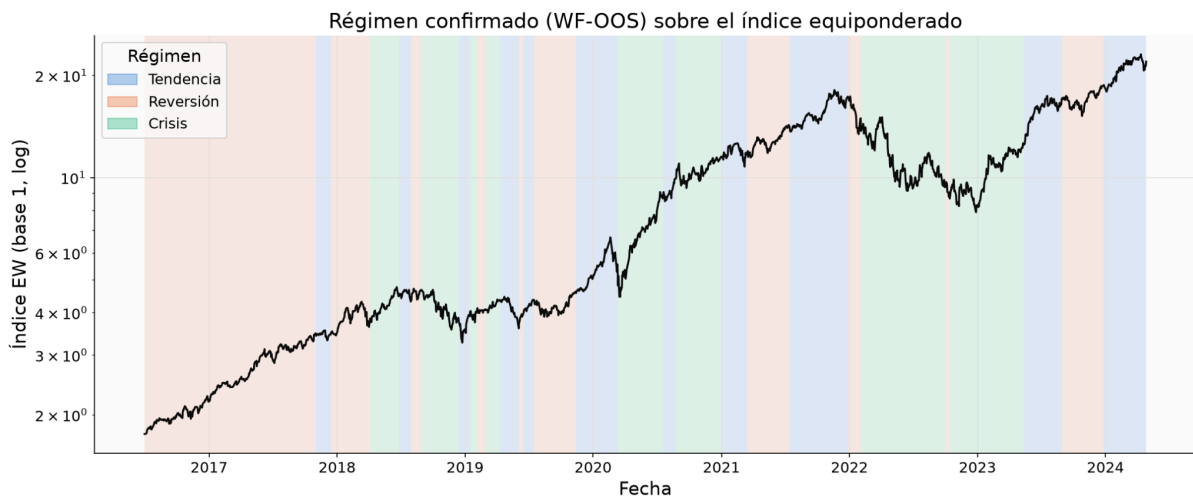
Régimen	% del tiempo	Rachas	Duración (días)	Markov días
Tendencia	28.5%	11	50.9	55.9
Reversión	37.8%	10	74.3	74.3
Crisis	33.8%	8	83.1	83.1

Test

Régimen	% del tiempo	Rachas	Duración (días)	Markov días
Tendencia	49.4%	6	48.3	48.3
Reversión	37.8%	7	31.7	36.8
Crisis	12.8%	1	75.0	75.0



Correlación promedio entre pares por régimen: Tendencia .43, reversión .43, crisis .56



Metodología del portafolio

- De R_p a σ_p : $R_p = w^T R$, $\sigma_p^2 = w^T \Sigma w$, $\sigma_p = \sqrt{w^T \Sigma w}$. Σ siempre sobre rendimientos (los precios no son estacionarios y dan correlaciones espurias).
- Contribución marginal: $MRC_k = \partial \sigma_p / \partial w_k = (\Sigma w)_k / \sigma_p = \text{Cov}(R_k, R_p) / \sigma_p$.
- Contribución total y Euler: $RC_i = w_i (\Sigma w)_i / \sigma_p$ y $\sum_i RC_i = \sigma_p$ exacto (probado a $1e-10$), así que RC_i / σ_p es un porcentaje genuino del riesgo.
- Condición de RP: $RC_i = \sigma_p / n \Leftrightarrow w_i (\Sigma w)_i = w_j (\Sigma w)_j$, $\Sigma w_i = 1$, $w_i > 0$. No usa rendimientos esperados.
- Naive vs. Spinu: naive $w_i \propto 1/\sigma_i$ es exacto solo con correlaciones iguales. El sistema usa $\min_{\{y>0\}} \frac{1}{2} y^T \Sigma y - (1/n) \sum \ln y_i$, $w = y / \Sigma y$ (convexa, solución única; L-BFGS-B con gradiente $\Sigma y - 1/(n \cdot y)$). No se minimiza $\sum (RC_i - RC_j)^2$ porque es no convexo y depende del punto inicial. Verificación en cada rebalanceo: $\max |RC_i / \sigma_p - 1/n| < 1e-4$. Con nuestros datos, la diferencia máxima promedio entre pesos RP y naive es 1.86% por activo.
- Σ : muestral, 504 días ($n/T \approx 0.012$), solo datos $\leq t$, re-estimada en cada revisión. Comparación de estabilidad con EWMA ($\lambda = 0.94$, $T_{\text{eff}} \approx 17$ días) y Ledoit-Wolf:

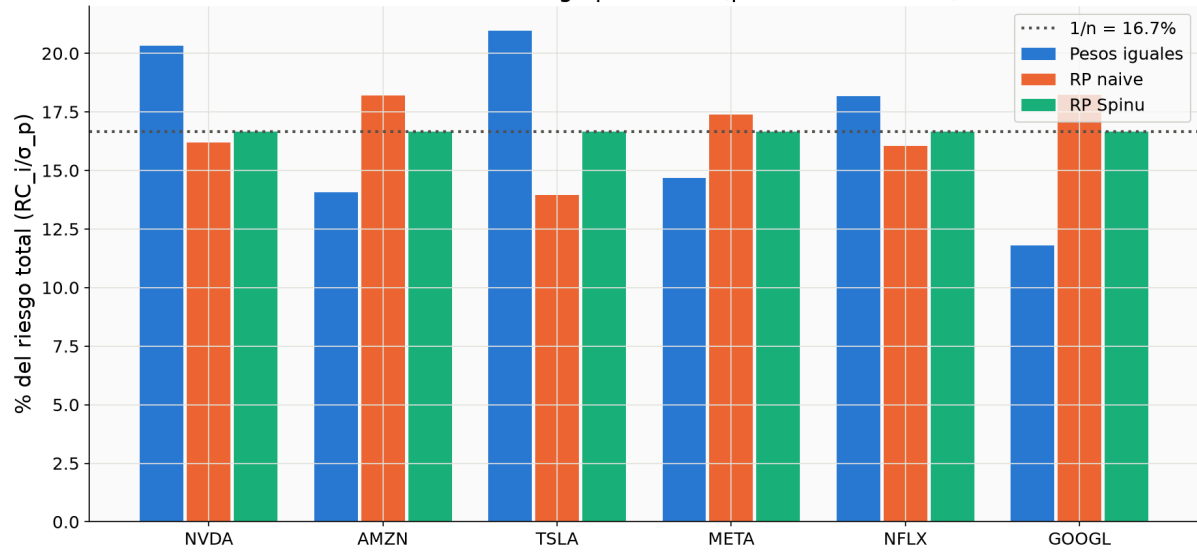
Estimador	Desv. media	Turnover anual implícito	Costo anual implícito	Condición medio
muestral	.0142	.19	.046%	23.7
ewma	.0302	3.43	.857%	47.7
ledoit_wolf	.0138	.18	.045%	18.5

- Agregación): $\tilde{w}_i = w_i^{\text{RP}} \cdot s_i$ y $w^{\text{target}} = m(\text{régimen}) \cdot \tilde{w} / \max(1, \sum |\tilde{w}|)$, con $m = 1.0 / 0.7 / 0.3$ (Tendencia / Reversión / Crisis; en Crisis solo entradas 3 de 3). s_i es la del momento de entrada y se conserva mientras la posición viva. Conflictos: si $\text{corr} > 0.7$ y señales opuestas, se queda la de mayor $|s|$ (empate: ambas $\times 0.5$); la política actuó 3 veces en WF-OOS. Consecuencia del diseño: una posición aislada pesa $\approx w^{\text{RP}} \cdot |s| \cdot m \approx 1/6 \times 2/3 \approx 11\%$ del capital, y la exposición media fue 9.9%.
- Rebalanceo: $T_t = \frac{1}{2} \sum |w_t - w_{\{t\}}|$ contra el peso post-drift; costo $\approx \bar{T} \cdot f \cdot 2c$ (0.0024% anual por fórmula vs. 0.909% anual cobrado por el motor, que incluye todas las entradas y salidas). Disparador híbrido: en fechas de calendario f se rebalancea solo si $\|w - w^{\text{target}}\|_1 > \delta$. Barrido en TRAIN $\rightarrow f = \text{diario}$, $\delta = 0.2$.

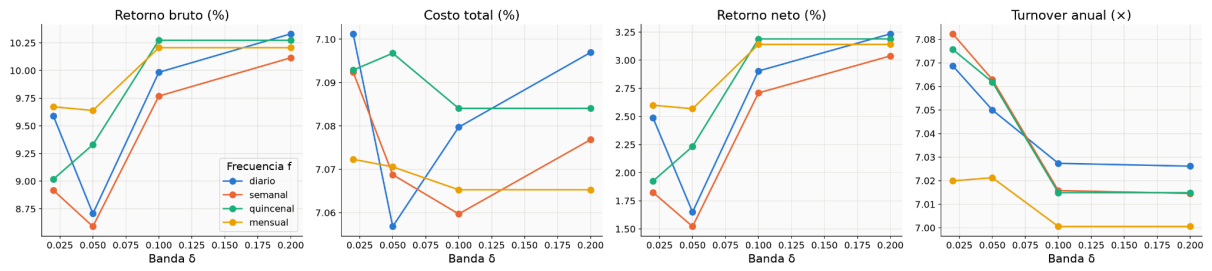
Ilusión del 50/50 con nuestros datos: con pesos iguales, TSLA + NVDA aportan 41.3% del riesgo con 33.3% del capital.

¿Por qué Risk Parity? No requiere rendimientos esperados (a diferencia de Markowitz) sino solo Σ , el insumo que se estima con error aceptable; pesos iguales no es riesgo igual; la descomposición es exacta por Euler; y se integra con señales y régimen antes de volverse una orden.

Contribución al riesgo por activo (promedio WF-OOS)



Barrido de rebalanceo $f \times 5$ en TRAIN (WF-OOS). Elegido: diario, $\delta = 0.20$



Estrategia individual de cada activo

Los seis activos usan la misma estrategia: tres indicadores (EMA, RSI y Bollinger) que votan, la regla de confirmación 2 de 3, un stop-loss y un take-profit en múltiplos de ATR y una tenencia máxima. Lo que cambia entre activos son los parámetros, que Optuna ajusta por separado para cada uno. La tabla muestra los parámetros congelados en la última ventana de TRAIN (1 de noviembre de 2023 a 26 de abril de 2024), que son los que se usaron en TEST.

Activo	Régimen	EMA rápida/lenta	RSI (n, inf, sup)	BB (n, k)	SL/TP (×ATR)	max_hold
NVDA	Tendencia	24/118	27, 22, 65	10, 1.59	2.69/5.75	10
NVDA	Reversión	18/90	24, 24, 80	12, 1.67	2.92/4.09	10
NVDA	Crisis	18/90	24, 24, 80	12, 1.67	2.92/4.09	10
AMZN	Tendencia	13/29	26, 32, 77	10, 1.63	3.13/2.40	22
AMZN	Reversión	13/29	26, 32, 77	10, 1.63	3.13/2.40	22
AMZN	Crisis	13/29	26, 32, 77	10, 1.63	3.13/2.40	22
TSLA	Tendencia	24/91	20, 29, 72	12, 1.63	2.10/2.56	16
TSLA	Reversión	24/91	20, 29, 72	12, 1.63	2.10/2.56	16
TSLA	Crisis	24/91	20, 29, 72	12, 1.63	2.10/2.56	16
META	Tendencia	6/95	22, 23, 62	16, 1.62	1.19/4.80	38
META	Reversión	6/95	22, 23, 62	16, 1.62	1.19/4.80	38
META	Crisis	6/95	22, 23, 62	16, 1.62	1.19/4.80	38
NFLX	Tendencia	27/110	9, 35, 75	34, 1.70	2.70/1.74	20
NFLX	Reversión	27/110	9, 35, 75	34, 1.70	2.70/1.74	20
NFLX	Crisis	27/110	9, 35, 75	34, 1.70	2.70/1.74	20
GOOGL	Tendencia	12/36	7, 38, 78	30, 2.82	1.06/5.83	20
GOOGL	Reversión	30/113	12, 31, 68	10, 1.88	3.89/3.89	6
GOOGL	Crisis	30/113	12, 31, 68	10, 1.88	3.89/3.89	6

En AMZN, TSLA, META y NFLX los parámetros son iguales en los tres regímenes, porque sus estudios por régimen no alcanzaron el mínimo de operaciones y usaron los parámetros globales. Solo NVDA y GOOGL tienen parámetros propios en Reversión y Crisis.

- NVDA (Arturo). Usa una EMA lenta de 118 días como filtro de tendencia de largo plazo y bandas de Bollinger rápidas (10 días) para el momento de entrada. Su

take-profit (5.75 ATR) duplica al stop-loss (2.69 ATR) y cierra a los 10 días como máximo: busca movimientos fuertes y cortos.

- AMZN (Paula). Tiene la tendencia más corta (EMA 13/29). Su stop-loss (3.13 ATR) es más amplio que su take-profit (2.40 ATR): toma ganancias rápido y aguanta pérdidas más grandes, lo que da un win rate alto en TEST (60%) pero un profit factor menor a 1 (0.94).
- TSLA (Milca). Stop-loss y take-profit casi simétricos (2.10 / 2.56 ATR) con tenencia de 16 días. Al ser el activo más volátil, sus resultados son los más extremos: el mejor en WF-OOS y el peor en TEST.
- META (Paula). Combina la EMA más rápida (6 días) con una lenta de 95, y tiene el stop-loss más estrecho (1.19 ATR) con un take-profit amplio (4.80 ATR) y la tenencia más larga (38 días). Pierde seguido y poco, y gana pocas veces pero en grande: su win rate es bajo (38.7% en WF-OOS y 29.2% en TEST).
- NFLX (Milca). Usa un RSI muy rápido (9 días) con bandas de Bollinger lentas (34 días). Su take-profit (1.74 ATR) es menor que su stop-loss (2.70 ATR), así que cierra ganancias pronto. En TEST tuvo el win rate más alto (78.6%).
- GOOGL (Arturo). En Tendencia solo vota con Bollinger en extremos ($k = 2.82$) y usa un stop-loss muy estrecho (1.06 ATR) contra un take-profit amplio (5.83 ATR). En Reversión y Crisis cambia a una tendencia más lenta (30/113), un SL y TP iguales (3.89 ATR) y una tenencia de solo 6 días.

Activo	CAGR	MDD	Calmar	Ops	Win rate
NVDA	7.6%	24.4%	.31	24	54.2%
AMZN	-1.9%	19.7%	-.10	25	60%
TSLA	-14%	45.5%	-.31	27	44.4%
META	-3.3%	31.3%	-.11	24	29.2%
NFLX	13.4%	8.3%	1.62	14	78.6%
GOOGL	13.7%	9.3%	1.48	19	52.6%
Port	13%	8.7%	.14	124	50.8%

Dentro del portafolio, NVDA (+57,484) , (+56,853) TSLA generaron casi toda la ganancia en WF-OOS. META (−62,848) y NFLX (−30,929) restaron. AMZN y GOOGL quedaron cerca de cero. Los costos por activo fueron parecidos (entre \$9,500 y \$14,400), así que la diferencia viene de las señales, no de los costos.

Portafolio contra activos individuales. Ningún activo fue bueno de forma consistente: TSLA fue el mejor operando solo en WF-OOS (Calmar 0.15) y el peor en TEST (−0.31), mientras que NFLX y GOOGL pasaron de Calmar cercano a cero a ser los mejores en TEST (1.62 y 1.48). El portafolio no gana tanto como el mejor activo de cada periodo, pero tiene uno de los menores drawdowns (8.7% en TEST; solo NFLX tuvo menos, 8.3%, mientras que TSLA

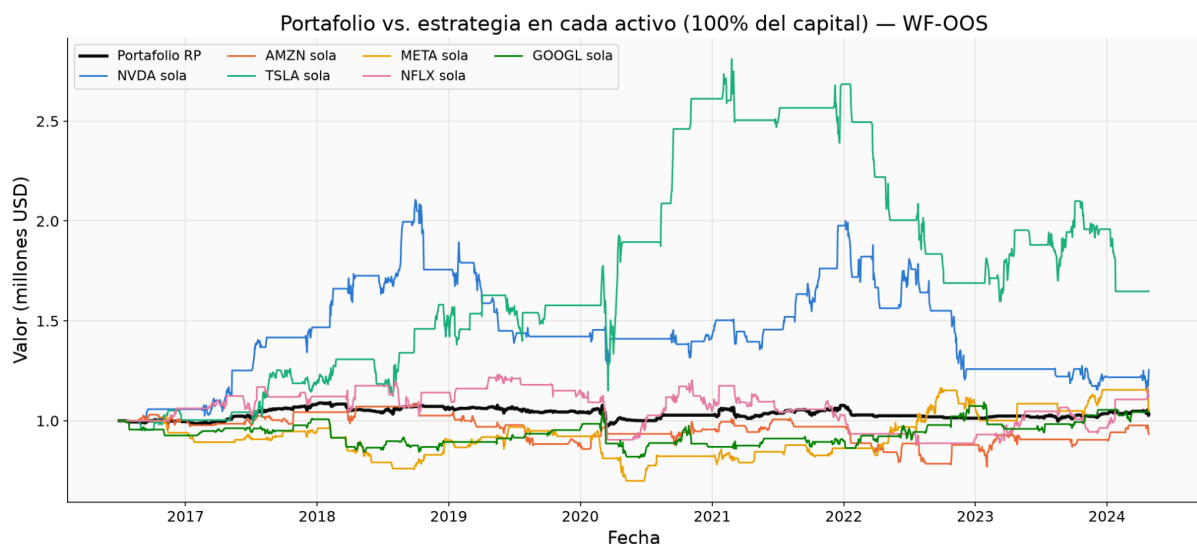
cayó 45.5%). La diversificación no aumenta el rendimiento: evita depender de adivinar qué activo va a funcionar.

Estrategia sola en cada activo (100% del capital, WF-OOS)

Estrategia	Ret. total	CAGR	Vol.	Sharpe	Sortino	MDD	Calmar	# ops	# largas	# cortas	Win rate	PF	Exp. media
NVDA (estrategia sola)	25.4%	2.9%	18.1%	0.25	0.36	45.1%	0.07	67	48	19	47.8%	1.06	16.8%
AMZN (estrategia sola)	-6.7%	-0.9%	12.1%	-0.01	-0.02	29.1%	-0.03	61	41	20	39.3%	0.94	17.2%
TSLA (estrategia sola)	65.0%	6.6%	21.9%	0.40	0.63	43.2%	0.15	65	36	29	49.2%	1.22	18.5%
META (estrategia sola)	4.8%	0.6%	13.4%	0.11	0.16	31.6%	0.02	62	39	23	38.7%	1.04	17.5%
NFLX (estrategia sola)	12.7%	1.5%	14.5%	0.18	0.26	28.7%	0.05	62	47	15	45.2%	1.08	19.4%
GOOGL (estrategia sola)	4.5%	0.6%	10.9%	0.11	0.14	22.4%	0.03	60	43	17	55.0%	1.05	17.2%

Contribución de cada activo dentro del portafolio (Wf-OOS)

Act	PnL neto	Costos	ops	largas	cortas	Win rate
NVDA	57,484	9,523	47	39	8	51.1%
AMZN	-2,260	11,644	45	34	11	42.2%
TSLA	56,853	9,999	51	29	22	51%
META	-62,848	12,649	47	36	11	29.8%
NFLX	-30,929	12,164	52	40	12	40.4%
GOOGL	-1,139	14,412	44	38	6	56.8%

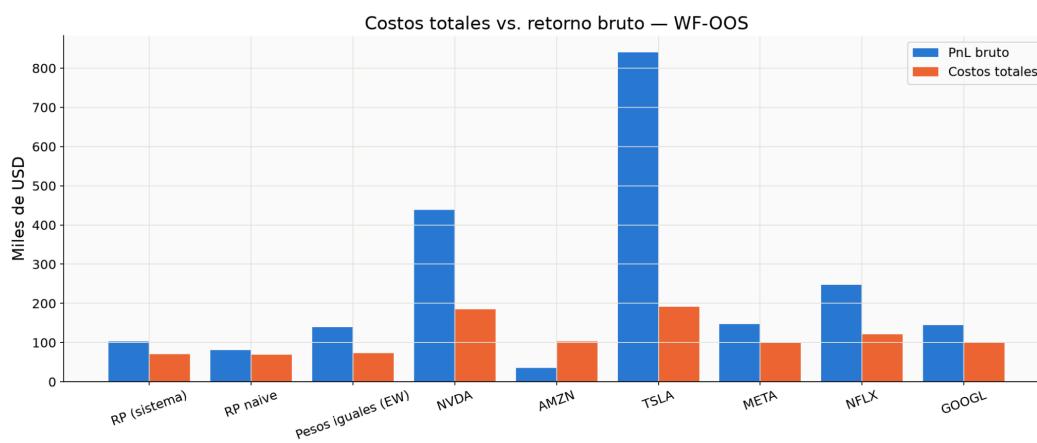
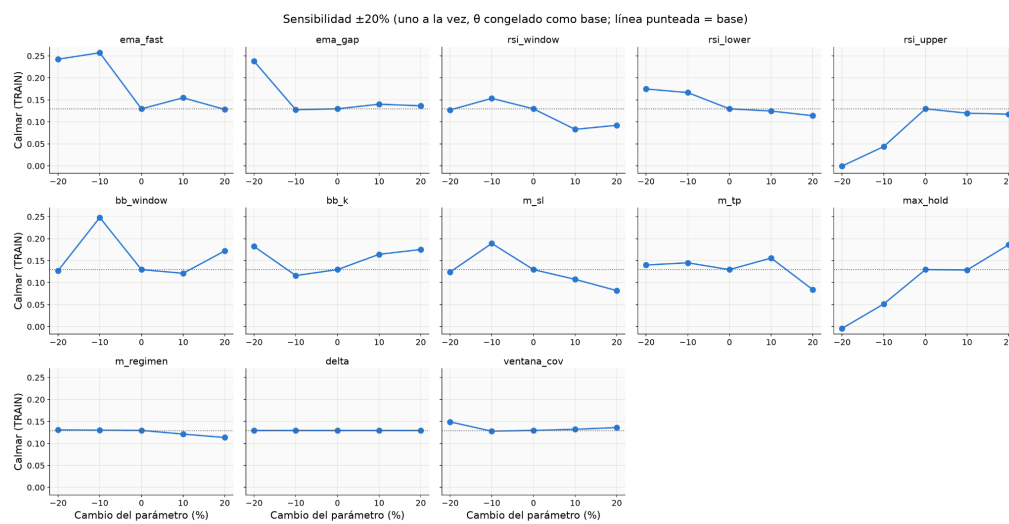
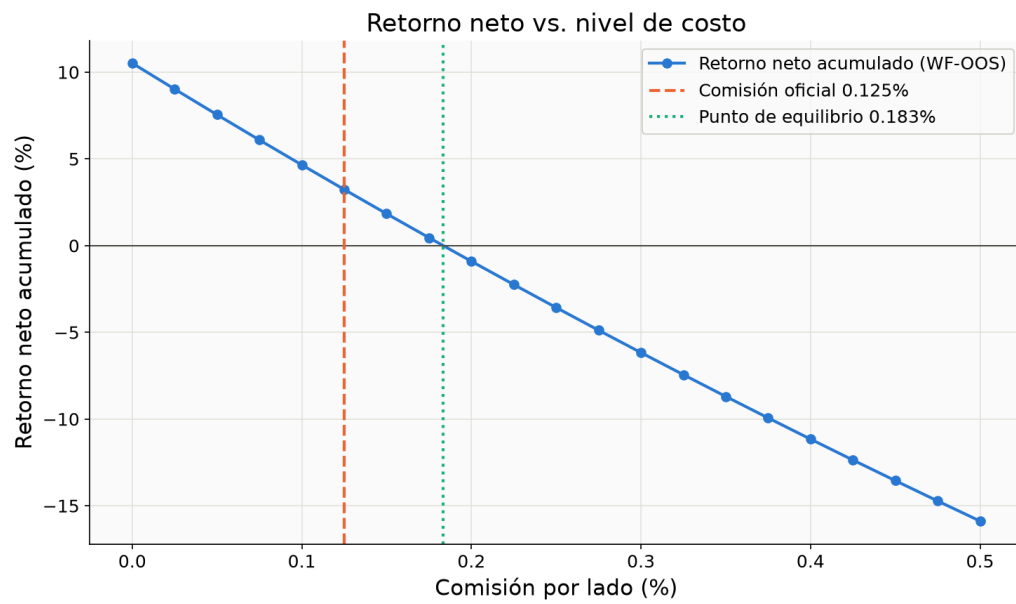


Robustez y costos

2 de 3 vs. un indicador (WF-OOS)

Regla	Ops	Calmar	CAGR	MDD
2 de 3	286	.04	.4%	10.8%
solo EMA	1508	.13	4.6%	35.1%
solo RSI	706	-.14	-5.8%	42.6%
solo Bollinger	850	-.17	-8.5%	50.2%

Sensibilidad $\pm 20\%$ (θ congelado como base, uno a la vez, portafolio sobre TRAIN): Calmar base 0.13; parámetro más sensible: max_hold (rango de Calmar 0.19). Con $\pm 20\%$ en los parámetros de θ , el Calmar conserva el signo de la base en 90% de los casos, queda dentro de $\pm 50\%$ de la base en 80% y va de -0.00 a 0.26. Nota: la base de sensibilidad usa el θ congelado y el modelo de régimen congelado sobre todo el tramo de TRAIN, por eso no coincide con el Calmar WF-OOS.



Supuestos y decisiones

- Periodo 2015-01-01 a 2026-08-31 (no hizo falta reducirlo: la etapa TRAIN completa tomó 0.30 h).
- La regla 2 de 3 nunca abre contra la tendencia de la EMA. .
- $N_MIN = 5$ (global) / 3 (régimen) en lugar de 10/5 (ver sección 5); compartido: 6× esos valores.
- Fallback declarado: régimen con < 20 días en el train o sin trials válidos $\rightarrow \theta$ global de la ventana; estudio global sin trials válidos θ global de la última ventana previa válida (causal; el sistema conserva sus últimos parámetros optimizados); solo sin ninguna ventana previa válida θ por defecto.
- N_MIN en anchored escala con los días de la muestra (global) o del régimen (por régimen); en rolling vale exactamente 5 y 3.
- θ robusto = mediana del top 10% de trials válidos (al menos 1 trial).
- Features del K-means: volatilidad, atr_norm, r2 (selección con silhouette, solo en TRAIN).
- Modelo de régimen ajustado con historia creciente $\leq$ fin del train de cada ventana (la ventana de 6 meses no contiene crisis en muchos casos).
- Régimen actualizado cada 5 días hábiles con persistencia de 2 actualizaciones; inicialización en el primer día con modelo vigente. El rendimiento de t se atribuye al régimen vigente al cierre de t-1.
- Al entrar a Crisis se cierran al open siguiente las posiciones con $|s| < 1$ y el resto se ajusta a $m = 0.3$.
- Gap: el open se evalúa contra SL/TP antes de ejecutar las órdenes pendientes del mismo activo.
- Límite de no apalancamiento $\Sigma|q \cdot P| \leq \text{Equity}/(1+c)$ para que el efectivo cubra la comisión.
- Pesos de largo plazo con ventana creciente (mínimo 126 días) al inicio de la muestra.
- Paralelización por ventana (las ventanas son independientes), no por activo.
- Experimento de un indicador con el mismo θ por ventana (aísla el efecto de la regla).
- Sensibilidad de m(régimen) con tope en 1.0.
- Spread de 2 bps = spread completo (se paga la mitad por lado); impacto $\eta = 0.1$ con ADV de 20 días.
- Turnover del ejemplo de las notas: sin las notas a mano, la prueba usa un ejemplo construido por el equipo (0.10 contra el objetivo viejo vs. 0.05 contra el peso post-drift).
- Las "operaciones" contadas son las cerradas; una posición abierta al final se marca a mercado.

Preguntas de Análisis

¿Qué aporta la regla 2 de 3 frente a un solo indicador?

Con 2 de 3 hubo 286 operaciones, Calmar 0.04 y MDD 10.8%; solo EMA: 1,508 operaciones, Calmar 0.13, MDD 35.1%, costos 451,879 USD; solo RSI: 706 operaciones, Calmar -0.14, MDD 42.6%, costos 171,725 USD; solo Bollinger: 850 operaciones, Calmar -0.17, MDD 50.2%, costos 187,306 USD. La regla filtra operaciones (menos operaciones que 100% de los indicadores solos), reduce costos y drawdown, y supera el Calmar de 67% de ellos. Si algún indicador solo tiene mayor Calmar, lo logra con mucho más drawdown y costo.

¿Cuánto se degrada el desempeño de train a test? ¿Qué proporción sobrevive?

WFE de rendimiento 0.02 y de Calmar 0.00 (rolling): CAGR WF-IS promedio 14.1% vs. WF-OOS 0.3%. Sobrevive alrededor de 2% del rendimiento in-sample: por debajo de 0.5, el resultado in-sample es mayormente ruido ajustado. Del WF-OOS al TEST el Calmar pasó de 0.04 a 0.14 y el CAGR de 0.4% a 1.3%.

¿Qué tan sensible es a $\pm 20\%$? ¿Meseta o pico? Calmar base 0.13; el parámetro más sensible es max_hold. Con $\pm 20\%$ el Calmar conserva el signo en 90% de los casos y 80% queda dentro de $\pm 50\%$ de la base (rango -0.00 a 0.26). La mayoría de las perturbaciones conserva el resultado: se parece más a una meseta.

¿A qué costo deja de ser rentable? A 0.183% por lado; margen de seguridad $1.47\times$ frente a 0.125%. En el escenario realista (spread 2 bps, borrow 0.5%, impacto) el CAGR pasa de 1.5% a 1.3% y el Calmar de 0.13 a 0.11.

¿El desempeño difiere entre regímenes?

Tendencia: media diaria -0.001% [-0.037%, 0.035%], Sharpe -0.04, MDD 8.1%; Reversión: media diaria 0.009% [-0.011%, 0.027%], Sharpe 0.55, MDD 6.4%; Crisis: media diaria -0.003% [-0.018%, 0.009%], Sharpe -0.26, MDD 5.3%. Todos los intervalos incluyen 0 y se traslapan: no hay diferencias significativas. La capa de régimen aporta sobre todo control de riesgo ($m = 0.3$ y solo 3 de 3 en Crisis, θ distintos por régimen), no un retorno distinto demostrable.

¿Risk Parity mejora el Calmar frente a pesos iguales?

No: RP Calmar 0.04 vs. EW 0.08 (naive 0.01); MDD 10.8% vs. 10.8%; CAGR 0.4% vs. 0.8%. Contribución máxima al riesgo de un activo: RP 16.7% vs. EW 21.0%. Con pesos iguales TSLA+NVDA aportan 41.3% del riesgo con 33.3% del capital. RP vs. naive difieren a lo más 1.86% en pesos promedio: con correlaciones parecidas, naive $\approx$ Spinu. RP sí iguala las contribuciones al riesgo (su objetivo), pero como la exposición media es $\sim 10\%$ y las señales dominan el P&L, el reparto de pesos casi no mueve el Calmar. En TEST: RP Calmar 0.14 vs. EW 0.04 vs. RP naive 0.19; MDD 8.7% vs. 9.9% vs. 8.1%; volatilidad 6.6% vs. 7.3% vs. 6.5%; CAGR 1.3% vs. 0.4% vs. 1.5%. RP mejora el Calmar frente a pesos iguales en TEST, aunque RP naive queda por encima de Spinu. El orden por Calmar cambia de WF-OOS (EW > RP > naive) a TEST (naive > RP > EW): con tan pocas operaciones, la diferencia entre esquemas de pesos no es robusta.

Tres limitaciones para operar con capital real: (i) universo de 6 mega-cap tecnológicas muy correlacionadas (correlación media 0.47) elegidas ex post (supervivencia): la diversificación es limitada y el régimen de Crisis afecta a todos a la vez; (ii) pocas operaciones por ventana (36.6 por año en todo el portafolio) → Calmar con mucho error de estimación y riesgo de minería de datos (469,100 configuraciones probadas); (iii) ejecución idealizada: llenado completo al open/al nivel de SL/TP, sin impacto, sin restricciones de préstamo de títulos ni margin calls intradía.

Conclusión

Este trabajo desarrolló un sistema de trading sistemático, diario y long/short sobre seis acciones tecnológicas de alta liquidez (NVDA, AMZN, TSLA, META, NFLX y GOOGL), con datos de enero de 2015 a agosto de 2026. El sistema integra cuatro capas: señales técnicas confirmadas por la regla 2 de 3 (EMA, RSI y Bandas de Bollinger), parámetros adaptados a tres regímenes de mercado identificados con K-means, dimensionamiento de posiciones por Risk Parity (formulación de Spinu) ajustado por la fuerza de la señal y por el régimen, y un motor de backtesting event-driven con comisión de 0.125% por lado y sin apalancamiento. Los parámetros se optimizaron con Optuna maximizando el Calmar Ratio en un walk-forward de 6 meses de entrenamiento y 1 mes de prueba (416,300 configuraciones evaluadas en TRAIN), y el último 20% de los datos se evaluó una sola vez con los parámetros congelados.

El sistema cumple todas las restricciones del laboratorio y controla el riesgo de forma consistente, pero no demuestra una ventaja estable en rendimiento. Fuera de muestra dentro de TRAIN obtuvo un CAGR de 0.4% con un drawdown máximo de 10.8% (Calmar 0.04), y en TEST un CAGR de 1.3% con un drawdown máximo de 8.7% (Calmar 0.14). En el mismo periodo de TEST, el Buy & Hold equiponderado rindió 28.2% anual con una caída máxima de 28.8%. La diferencia se explica por tres factores medidos: una exposición media cercana al 10% del capital, consecuencia de la regla de confirmación; una walk-forward efficiency de 0.02, que indica que apenas el 2% del desempeño dentro de muestra se conserva fuera de ella; y costos de transacción que absorben el 69% de la ganancia bruta, con un punto de equilibrio en una comisión de 0.183% por lado.

Los componentes del sistema cumplieron su función, aunque con alcance limitado. La regla 2 de 3 redujo el número de operaciones entre 2.5 y 5 veces y el drawdown a menos de un tercio frente a cualquier indicador aislado. El modelo de régimen produjo clusters bien separados (silhouette de 0.448) y persistentes (más de 30 días en promedio), pero el desempeño no difiere de forma estadísticamente significativa entre regímenes: su aporte es de control de riesgo, no de retorno. Risk Parity igualó las contribuciones al riesgo (ningún activo aportó más de 16.7%, contra 21.0% con pesos iguales), y aun así su ventaja en Calmar sobre pesos iguales cambió de signo entre WF-OOS y TEST, por lo que no es robusta. El análisis de sensibilidad mostró una meseta con dos bordes (rsi_upper y max_hold), y el esquema rolling superó al anchored.

Estos resultados deben leerse con tres limitaciones. El universo está formado por seis tecnológicas muy correlacionadas, elegidas sabiendo que sobrevivieron. Las pocas operaciones por ventana (unas 37 al año en todo el portafolio), frente a 469,100 configuraciones probadas, dan al Calmar un error de estimación alto y riesgo de minería de datos. Y la ejecución es idealizada: con costos realistas el CAGR baja cerca de 0.2 puntos, y con 20 puntos base de slippage la estrategia pierde dinero.

En conjunto, el principal resultado del laboratorio es metodológico. Un proceso riguroso (causalidad estricta, walk-forward, TEST con candado, análisis de robustez y de costos) permitió distinguir lo que el modelo demuestra, un control efectivo del drawdown, de lo que solo aparentaba funcionar en entrenamiento, que era la rentabilidad. Para llevar el sistema a

capital real haría falta ampliar y diversificar el universo, aumentar la frecuencia de señales para estimar el Calmar con más precisión e incorporar en la simulación el impacto de mercado y las restricciones reales de ejecución.